

LITWISE

ออกแบบการทบทวน วรรณกรรมให้ตัดสินใจได้

เวิร์กช็อปการทบทวนวรรณกรรมสำหรับนักวิจัย

สำหรับนักศึกษาปริญญาโท · ปริญญาเอก · นักวิจัย



เส้นทางเรียนรู้: จากคำถามสู่ข้อสรุปที่ตรวจสอบได้

เริ่มต้น → เลือกวิธี → ดูบริบทสาขา → ลงมือทำ → ใช้เครื่องมือ → ตรวจสอบคุณภาพ

01

เริ่มจากโจทย์

ระบุว่าต้องการทำ
แผนที่ ประเมินผล
เข้าใจประสบการณ์
หรืออธิบายความซับซ้อน

02

เลือกวิธี

ใช้เป้าหมาย ประเภท
หลักฐาน สาขา และ
ข้อจำกัดเพื่อหาวิธีเริ่มต้น

03

เช็กบริบท

ตรวจสอบข้อมูล
มาตรฐาน และ
ธรรมเนียมของแต่ละสาขา

04

ลงมือทำทีละขั้น

กำหนดขอบเขต →
ค้น → คัดกรอง →
ประเมิน → สกัดข้อมูล
→ เขียน

05

ใช้เครื่องมือ

สร้างคำถาม ฝึกคัด
กรอง วาง PRISMA
และจัดการงาน

06

ตรวจสอบคุณภาพ

ทบทวนข้อผิดพลาด
แหล่งอ้างอิง และ
ขอบเขตของข้อสรุป

เมื่อจบเวิร์กชอป ผู้เรียนควรทำได้ 6 เรื่อง

เน้นการตัดสินใจที่ตรวจสอบได้ มากกว่าจำชื่อวิธีหรือชื่อโปรแกรม

01 ตั้งคำถาม

เปลี่ยนหัวข้อกว้างให้เป็นคำถามที่ตอบได้

02 เลือกวิธี

อธิบายเหตุผลที่เลือกวิธีตอบและข้อแลกเปลี่ยน

03 ออกแบบการค้น

วางแผนคิด คำค้น ฐานข้อมูล และบันทึกการค้น

04 คัดกรองและประเมิน

ใช้เกณฑ์อย่างสม่ำเสมอและเลือกเครื่องมือประเมินให้ตรงกับแบบแผนการศึกษา

05 สังเคราะห์ให้เหมาะกับข้อมูล

เลือกวิธีสังเคราะห์ให้สอดคล้องกับคำถามและข้อมูล

06 รายงานอย่างโปร่งใส

ตรวจย้อนกลับได้ ใช้ PRISMA/มาตรฐานเฉพาะวิธีและไม่สรุปเกินหลักฐาน

โครงสร้างแบบโมดูล: สอนได้ทั้งครึ่งวันและเต็มวัน

เวอร์ชันเต็มประมาณ 5.5–6 ชั่วโมง ไม่รวมช่วงพัก

01 1 • เริ่มต้น

คำถาม เป้าหมาย หลักฐาน
45 นาที

02 2 • เลือกวิธี

14 วิธีและข้อแลกเปลี่ยน
55 นาที

03 3 • สาขาวิชา

ฐานข้อมูลและมาตรฐาน
30 นาที

04 4 • ขั้นตอนทำงาน

6 ระยะพร้อมกิจกรรม
100 นาที

05 5 • เครื่องมือและ AI

เครื่องมือ พรอมต์ และข้อจำกัด
45 นาที

06 6 • แผนลงมือทำ

รายการตรวจสอบและแผน 30
วัน
25 นาที

S ภาคเสริม • สถิติ

แผนผังตัดสินใจ 14 เทคนิค
45 นาที

เช็กจุดเริ่มต้นของผู้เรียน

กิจกรรมเวิร์กชอป · 8 นาที



โจทย์

เขียนหัวข้อวิจัยปัจจุบัน 1 ประโยค แล้ววงชั้นที่ยังไม่มั่นใจที่สุด

ขั้นตอน

1. เขียนหัวข้อหรือปัญหาที่กำลังศึกษา
2. เลือกจุดติดขัด: คำถาม / วิธี / ค้น / คัดกรอง / สังเคราะห์
3. จับคู่เล่าให้เพื่อนฟังคนละ 60 วินาที

ชิ้นงานที่ต้องได้

หัวข้อ 1 ประโยค + จุดติดขัดหลัก 1 จุด

คำถามสำหรับถอดบทเรียน

ปัญหาของเราเกิดจากข้อมูลไม่พอ หรือเกิดจากยังไม่ตัดสินใจให้ชัด?

ตั้งต้นให้ถูก

เริ่มจากการตัดสินใจที่งานทบทวนต้องสนับสนุน แล้วจึงเลือก
กรอบคำถามและขอบเขต

45–55 นาที



01

การทบทวนวรรณกรรมไม่ใช่การสะสมบทความ แต่คือการออกแบบข้อสรุป

คุณภาพเกิดจากความสอดคล้องระหว่างคำถาม วิธีค้น วิธีคัดเลือก การประเมิน และการสังเคราะห์

01

ข้อมูลนำเข้า

หลักฐานที่มีขอบเขตและที่มาชัดเจน

02

กระบวนการตัดสินใจ

เกณฑ์และเหตุผลที่ผู้อื่นตรวจสอบหรือทำตามได้

03

ผลลัพธ์

ข้อสรุปที่บอกทั้งสิ่งที่รู้ สิ่งที่ยังไม่รู้ และระดับความมั่นใจ

คำถามแรก: งานทบทวนนี้ต้องช่วยให้ตัดสินใจเรื่องใด?

เป้าหมายคือหลักยึดในการตัดสินใจ—ข้อมูลอื่นไม่ควรทำให้เจตนาหลักของงานเปลี่ยนไป

01 ทำแผนที่องค์ความรู้

มองเห็นขนาด แนวคิด ช่องว่าง และขอบเขตของประเด็นที่ยังกว้าง

02 ประเมินผลหรือความสัมพันธ์

ตอบคำถามเฉพาะเกี่ยวกับผลกระทบ ความสัมพันธ์ หรือประสิทธิผล

03 เข้าใจประสบการณ์

สังเคราะห์ความหมาย มุมมอง กลไก หรือประสบการณ์ของผู้คน

04 อธิบายความซับซ้อน

ค้นหาว่าอะไรได้ผล กับใคร ในบริบทใด และเพราะเหตุใด

คำถามที่สอง: หลักฐานที่คาดว่าจะพบมีลักษณะใด?

ถ้ายังไม่แน่ใจ ให้ค้นเพื่อสำรวจภาพรวมก่อนตัดสินใจเลือกวิธี

01

เน้นข้อมูลเชิงปริมาณ

การทดลอง แบบสำรวจ การวัดผล หรือผลลัพธ์เชิงตัวเลขที่เปรียบเทียบกันได้

02

เน้นข้อมูลเชิงคุณภาพ

การสัมภาษณ์ การสังเกต ตัวบท กรณีศึกษา หรือคำอธิบายเชิงตีความ

03

ผสมผสานหรือหลากหลาย

งานวิจัยหลายประเภทที่ต้องนำมาพิจารณาร่วมกันเพื่อสร้างคำอธิบาย

04

แนวคิดหรือเอกสาร

ทฤษฎี ข้อโต้แย้ง เอกสาร คำพิพากษา หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์

05

ยังไม่แน่ใจ

เริ่มต้นอย่างกว้างเพื่อดูว่ามีหลักฐานประเภทใดอยู่บ้าง

คำถามที่สาม: งานนี้ต้องไปไกลแค่ไหน?

เวลา ทีม และมาตรฐานการตีพิมพ์เปลี่ยนวิธีทำงาน แต่ไม่ควรถูกซ่อนไว้

01 ต้องการผลการทบทวนเพื่อ ประกอบการตัดสินใจอย่างเร่งด่วน

ลดขั้นตอนบางส่วนอย่างโปร่งใส เพื่อให้ได้คำตอบ
ที่นำไปใช้ได้ภายในไม่กี่สัปดาห์

02 บททบทวนสำหรับวิทยานิพนธ์

ค้นอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล โดย
เรียกชื่อวิธีให้ตรงกับสิ่งที่ทำจริง

03 งานสังเคราะห์เพื่อการตีพิมพ์

วางโครงร่างล่วงหน้า มีผู้ทบทวนเป็นทีม ค้นอย่าง
ครอบคลุม ประเมินคุณภาพ และรายงานตาม
มาตรฐาน

เลือกกรอบคำถามให้ตรงกับสิ่งที่อยากรู้

กรอบคำถามช่วยจัดองค์ประกอบ แต่ไม่ได้แทนดุลยพินิจของแต่ละสาขา

01 PICO

คำถามที่ต้องการเปรียบเทียบผลหรือประสิทธิภาพอย่างเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายหรือปัญหา · วิธี โปรแกรม หรือ
นวัตกรรมที่สนใจ · สิ่งที่น่าสนใจเปรียบเทียบ · ผลที่ต้องการดู

02 PEO

คำถามว่าคนกลุ่มหนึ่งเผชิญอะไรและรับรู้ผลอย่างไร
กลุ่มเป้าหมาย · ปัจจัยหรือประสบการณ์ที่สนใจ ·
ประสบการณ์หรือผลที่รับรู้

03 SPIDER

คำถามที่ต้องการเจาะลึกหลักฐานเชิงคุณภาพหรือ
แบบผสม
กลุ่มตัวอย่าง · ประเด็นหรือประสบการณ์ที่ต้องการ
ศึกษา · รูปแบบการศึกษา · สิ่งที่คุณเข้าร่วมสะท้อน ·
ประเภทงานวิจัย

04 SPICE

คำถามที่ใช้เปรียบเทียบบริการ นโยบาย หรือ
แนวทางปฏิบัติ
บริบทหรือสถานที่ · มุมมองของใคร · บริการ
นโยบาย หรือทางเลือกที่สนใจ · ทางเลือกที่น่าสนใจ
เปรียบเทียบ · เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา

05 PCC

คำถามกว้างสำหรับสำรวจขอบเขตงานวิจัยที่มีอยู่
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้เกี่ยวข้อง · แนวคิดที่ต้องการ
สำรวจ · บริบท

จากหัวข้อกว้าง → คำถามที่หาคำตอบได้

กิจกรรมเวิร์กชอป · 15 นาที

A1

โจทย์

เลือก PICO, PEO, SPIDER, SPICE หรือ PCC แล้วเขียนคำถามฉบับร่างจากหัวข้อของตนเอง

ขั้นตอน

1. ระบุการตัดสินใจที่คำถามต้องช่วย
2. เลือกกรอบที่ตรงกับเจตนา
3. กรอกรองค์ประกอบเท่าที่รู้และทำเครื่องหมายจุดที่ยังไม่ชัด
4. อ่านคำถามออกเสียงให้คู่ฟัง

ชิ้นงานที่ต้องได้

คำถามฉบับร่าง 1 ข้อ + องค์ประกอบที่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม

คำถามสำหรับถอดบทเรียน

คำใดทำให้ขอบเขตกว้างเกินไป? คำใดทำให้พลาดบริบทสำคัญ?

ตัวอย่าง: เปลี่ยน 'AI กับการเรียน' เป็นคำถามสำหรับทบทวนวรรณกรรม

อย่ากระโดดไปหาคำค้นก่อนรู้ว่าจะตอบอะไร

หัวข้อเดิม

AI กับการเรียนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ปัญหา: ยังไม่รู้ว่าศึกษาใคร AI
แบบใด เปรียบเทียบกับอะไร และ
วัดผลอะไร



คำถามแบบ PICO

ในนักศึกษาปริญญาตรี (P) การใช้ระบบ AI ช่วยสอนที่ให้ feedback รายบุคคล (I) เมื่อเทียบกับการสอนปกติ (C) ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการมีส่วนร่วม (O) อย่างไร?

ผลที่ได้: สามารถกำหนดเกณฑ์คัดเลือก ประเภทการศึกษา และตัวชี้วัดได้

เลือกวิธีทบทวน

รู้จักภูมิทัศน์ 14 วิธี แล้วเลือกจากเจตนา ชนิดหลักฐาน ความ
พร้อมของทีม และผลผลิตที่ต้องการ

55–65 นาที



02

ภูมิทัศน์ 14 วิธีทบทวน · A

ข้อวิธีควรสะท้อนสิ่งที่ทำจริง ไม่ใช่ใช้เพื่อทำให้งานดูเข้มข้นขึ้น

01

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ค้น ประเมิน และสังเคราะห์หลักฐานตามขั้นตอนที่ทำได้ เพื่อตอบคำถามที่มีขอบเขตชัดเจน
เวลา: โดยมาก 6–18 เดือน

02

การทบทวนวรรณกรรมแบบกำหนดขอบเขต

ทำแผนที่แนวคิด ประเภทหลักฐาน กิจกรรมวิจัย และช่องว่างในสาขาที่มีขอบเขตกว้าง
เวลา: โดยมาก 4–12 เดือน

03

การวิเคราะห์ห่อภิมาณ

รวมค่าประมาณผลจากหลายการศึกษาที่เข้ากันได้ด้วยวิธีทางสถิติ
เวลา: มักเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

04

การสังเคราะห์หลักฐานเชิงคุณภาพ

นำข้อค้นพบเชิงคุณภาพมาสังเคราะห์ร่วมกัน เพื่อสร้างประเด็น คำอธิบาย หรือการตีความใหม่
เวลา: โดยมาก 6–15 เดือน

05

การทบทวนเชิงสังนียม

อธิบายว่าบริบทกระตุ้นกลไกอย่างไร จึงทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
เวลา: โดยมาก 8–18 เดือน

06

การทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการ

รวมวรรณกรรมเชิงประจักษ์และเชิงทฤษฎี เพื่อปรับกรอบความคิดหรือสร้างกรอบใหม่
เวลา: โดยมาก 4–12 เดือน

07

การทบทวนวรรณกรรมแบบผสมผสานวิธี

รวมหลักฐานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไว้ในแผนการสังเคราะห์เดียวกัน
เวลา: โดยมาก 9–20 เดือน

ภูมิทัศน์ 14 วิธีทบทวน · B

ชื่อวิธีควรสะท้อนสิ่งที่ทำจริง ไม่ใช่ใช้เพื่อทำให้งานดูเข้มข้นขึ้น

08

การวิเคราะห์บรรณมิติ

ใช้ข้อมูลเมตาของสิ่งพิมพ์เพื่อวิเคราะห์การเติบโต อิทธิพล ความร่วมมือ และกลุ่มแนวคิด
เวลา: โดยมาก 3–9 เดือน

10

การทบทวนงานทบทวนอย่างเป็นระบบ (umbrella review)

สังเคราะห์ผลจากงานทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่มีอยู่ โดยไม่ย้อนกลับไปวิเคราะห์งานวิจัยปฐมภูมิทุกชิ้น
เวลา: โดยมาก 6–12 เดือน

12

การค้นและทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

ค้นอย่างโปร่งใสและให้ผู้อื่นค้นตามได้ แล้วสังเคราะห์ในระดับที่เหมาะสมกับวิทยานิพนธ์หรือข้อเสนอโครงการ
เวลา: โดยมาก 2–6 เดือน

14

การสังเคราะห์เชิงประเด็น

เริ่มจากเข้ารหัสข้อค้นพบเชิงคุณภาพที่ละบรรทัด แล้วพัฒนาเป็นประเด็นเชิงพรรณนาและประเด็นเชิงวิเคราะห์
เวลา: โดยมาก 4–10 เดือน

09

การทบทวนเชิงวิพากษ์หรือเชิงบรรยาย

พัฒนาข้อโต้แย้งโดยวางองค์ความรู้หรือข้อถกเถียงไว้ในบริบททางประวัติศาสตร์
เวลา: แตกต่างตามขนาดและความลึกของคลังข้อมูล

11

การทบทวนแบบเร่งรัด

ลดขอบเขตหรือขั้นตอนบางส่วนตามแผนที่กำหนดไว้ เมื่อต้องใช้หลักฐานประกอบการตัดสินใจอย่างเร่งด่วน
เวลา: โดยมาก 2–12 สัปดาห์

13

การสังเคราะห์แบบเมตาชาติพันธุ์วรรณนา

นำแนวคิดจากงานวิจัยเชิงคุณภาพหลายชิ้นมาเทียบเคียงและตีความร่วมกัน เพื่อพัฒนาคำอธิบายหรือทฤษฎีใหม่
เวลา: โดยมาก 6–15 เดือน

เส้นทางเลือกวิธี: ตอน 5 คำถามก่อนเลือกซื้อวิธีทบทวน

ผลลัพธ์คือวิธีเริ่มต้น + ทางเลือก + ข้อแลกเปลี่ยน ไม่ใช่คำตอบอัตโนมัติ

01

เป้าหมาย

ทำแผนที่ / ประเมิน /
ทำความเข้าใจ / อธิบาย

02

สาขา

ธรรมเนียม แหล่งข้อมูล และ
มาตรฐาน

03

หลักฐาน

ปริมาณ คุณภาพ ผสม
เอกสาร หรือยังไม่แน่ใจ

04

ความพร้อม

แรงจูงใจ วิทยานิพนธ์ หรือมุ่ง
ตีพิมพ์

05

ตรวจสอบความเหมาะสม

ผลผลิต ระยะเวลา สิ่งที่มีวิธี
ตอบได้ และสิ่งที่ตอบไม่ได้

จับคู่จาก 'เจตนา' ก่อน แล้วค่อยตรวจรายละเอียด

หนึ่งโจทย์อาจมีหลายวิธีที่สมเหตุสมผล—ความแตกต่างอยู่ที่สิ่งที่ต้องการสรุป

01 ทำแผนที่องค์ความรู้

การทบทวนวรรณกรรมแบบกำหนดขอบเขต · การวิเคราะห์บรรณมิติ · การค้นและ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

02 ประเมินผลหรือความสัมพันธ์

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ · การวิเคราะห์อภิमान · การทบทวนงาน
ทบทวนอย่างเป็นระบบ

03 เข้าใจประสบการณ์

การสังเคราะห์หลักฐานเชิงคุณภาพ · การสังเคราะห์แบบเมตาชาติพันธุ์วรรณนา ·
การสังเคราะห์เชิงประเด็น

04 อธิบายความซับซ้อน

การทบทวนเชิงสังนิยม · การทบทวนวรรณกรรมแบบผสมผสานวิธี · การทบทวน
วรรณกรรมเชิงบูรณาการ

ก่อนเลือกวิธี ให้เปรียบเทียบอย่างน้อย 6 มิติ

อย่าดูเพียงว่า 'ทำเสร็จเร็วแค่ไหน'

01 คำถามที่ตอบได้

วิธีนี้รองรับข้อสรุปประเภทใด

02 ขอบเขต

กว้างเพื่อทำแผนที่ หรือแคบเพื่อประเมินผล

03 ชนิดหลักฐาน

แบบแผนและข้อมูลเข้ากันได้เพียงใด

04 ความเข้มของกระบวนการ

โครงสร้าง ทีมผู้ทบทวน การค้น และการประเมิน
คุณภาพ

05 ผลผลิต

แผนที่ ประเด็น ทฤษฎี ค่าประมาณผล หรือข้อเสนอ

06 เวลาและทีม

ทรัพยากรที่มีจริงกับความคาดหวังของผลงาน

บันทึกเหตุผลในการเลือกวิธี

กิจกรรมเวิร์กชอป · 18 นาที

A2

โจทย์

เลือกวิธีเริ่มต้น 1 วิธีและทางเลือก 1 วิธี
สำหรับคำถามของตนเอง พร้อมเขียนเหตุผล
สั้น ๆ

ขั้นตอน

1. ระบุเจตนาและชนิดหลักฐาน
2. เปรียบเทียบ 2–3 วิธี
3. เขียนเหตุผลเลือกและเหตุผลไม่เลือก
4. ให้คู่ถามคำถามท้าทาย 1 ข้อ

ชิ้นงานที่ต้องได้

บันทึก 4 บรรทัด: เลือกอะไร / เพราะอะไร / ไม่
ตอบอะไร / ทางเลือกคืออะไร

คำถามสำหรับถอดบทเรียน

ถ้าสภาพหลักฐานจริงไม่ตรงกับที่คาด คุณจะปรับคำถามหรือ
ปรับวิธี?

เจาะตามสาขาวิชา

ฐานข้อมูล มาตรฐาน และข้อควรระวังต่างกัน แต่หลักความ
โปร่งใสและการตรวจสอบย้อนกลับยังเหมือนกัน

25-35 นาที



03

9 กลุ่มสาขา = 9 จุดเริ่มต้นที่ต่างกัน

ฐานข้อมูลเฉพาะสาขาช่วยลดจุดที่อาจมองข้ามเมื่อใช้เฉพาะฐานข้อมูลสหสาขา

พ

สุขภาพและการแพทย์

แหล่งค้นเริ่มต้น: MEDLINE · Embase

ส

สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

แหล่งค้นเริ่มต้น: Scopus · Web of Science

ศ

การศึกษา

แหล่งค้นเริ่มต้น: ERIC · Education Source

บ

ธุรกิจและการจัดการ

แหล่งค้นเริ่มต้น: Business Source · ABI/INFORM

ท

วิศวกรรมและคอมพิวเตอร์

แหล่งค้นเริ่มต้น: IEEE Xplore · ACM Digital Library

ธ

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งค้นเริ่มต้น: Web of Science · Scopus

ม

ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์

แหล่งค้นเริ่มต้น: JSTOR · MLA Bibliography

ก

กฎหมายและนโยบายสาธารณะ

แหล่งค้นเริ่มต้น: HeinOnline · Westlaw

ส

สหวิทยาการและสาขาเกิดใหม่

แหล่งค้นเริ่มต้น: Scopus · Web of Science

สาขาวิชาและจุดที่ต้องระวัง • 1/3

คำถามคล้ายกันอาจต้องใช้ฐานข้อมูลและมาตรฐานคนละชุด

พ

สุขภาพและการแพทย์

คำถาม: ประสิทธิภาพ ความชุก ความแม่นยำในการวินิจฉัย ประสิทธิภาพ และการนำไปใช้

ระวัง: ลงทะเบียนโครงร่างล่วงหน้าสำหรับคำถามเฉพาะ และใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงอคติที่ตรงกับแบบแผนการศึกษา

ส

สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

คำถาม: ประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ กลไก ผลของนโยบาย และรูปแบบทางสังคม

ระวัง: รักษาบริบทของหลักฐาน และอย่านำตัวแปรหรือแนวคิดที่ต่างกันมาเปรียบเทียบโดยตรงหากไม่มีเหตุผลรองรับ

ศ

การศึกษา

คำถาม: ผลของนวัตกรรม ประสิทธิภาพในชั้นเรียน การนำไปใช้ และการออกแบบการเรียนรู้

ระวัง: คำนึงถึงช่วงวัย บริบท ความสม่ำเสมอในการดำเนินกิจกรรมตามแผน และนโยบายในพื้นที่

สาขาวิชาและจุดที่ต้องระวัง · 2/3

คำถามคล้ายกันอาจต้องใช้ฐานข้อมูลและมาตรฐานคนละชุด

บ

ธุรกิจและการจัดการ

คำถาม: การพัฒนาทฤษฎี แนวโน้ม ความสัมพันธ์ และกลไกขององค์กร

ระวัง: แยกหลักฐานวิชาการออกจากข้อเสนอของบริษัทที่ปรึกษา และระวังการเลือกเฉพาะหัวข้อที่กำลังเป็นกระแส

ท

วิศวกรรมและคอมพิวเตอร์

คำถาม: การเปรียบเทียบเทคนิค แนวโน้มวิจัย หลักฐานการใช้งาน และความรู้ของผู้ปฏิบัติ

ระวัง: ตรวจสอบรุ่นของเทคโนโลยี ความสามารถในการเปรียบเทียบเกณฑ์ทดสอบคุณภาพของวารสารหรือแหล่งเผยแพร่ และอายุของหลักฐาน

ธ

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำถาม: ผลกระทบ รูปแบบเชิงพื้นที่ ปัจจัยเชิงสาเหตุ และการจัดการสิ่งแวดล้อม

ระวัง: วางแผนรับความแตกต่างด้านชนิดพันธุ์ระดับพื้นที่ ภูมิศาสตร์ การวัด และภูมิอากาศ

สาขาวิชาและจุดที่ต้องระวัง - 3/3

คำถามคล้ายกันอาจต้องใช้ฐานข้อมูลและมาตรฐานคนละชุด

ม

ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คำถาม: การตีความ ลำดับพัฒนาการ
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ การถกเถียงเชิงวิพากษ์
และรูปแบบในเอกสารจดหมายเหตุ

ระวัง: ความโปร่งใสยังสำคัญ แต่ความครบถ้วน
และการประเมินคุณค่าต้องตีความตามธรรมชาติ
ของสาขา

ก

กฎหมายและนโยบายสาธารณะ

คำถาม: การตีความกฎหมาย ผลของนโยบาย
การนำไปใช้ และการเปรียบเทียบสถาบัน

ระวัง: ระบุเขตอำนาจ ลำดับศักดิ์ของแหล่ง
กฎหมาย ขอบเขตเวลา และบริบทนโยบายให้
ชัด

ส

สหวิทยาการและสาขาเกิดใหม่

คำถาม: การเชื่อมแนวคิด ช่องว่างหลักฐาน
กลไกระบบ นิยามที่ยังถกเถียง และแนวปฏิบัติ
ใหม่

ระวัง: กำหนดขอบเขตให้ชัด และค้นด้วยคำ
ศัพท์กับฐานข้อมูลจากมากกว่าหนึ่งศาสตร์

วาดแผนที่แหล่งค้นของสาขาตนเอง

กิจกรรมเวิร์กชอป · 12 นาที

A3

โจทย์

ระบุฐานข้อมูลหลัก 2 แห่ง ฐานเฉพาะสาขา 1 แห่ง และแหล่งวรรณกรรมสีเทา 1 แห่ง

ขั้นตอน

1. เริ่มจากกลุ่มสาขาใน LitWise
2. เพิ่มแหล่งที่อาจารย์หรือบรรณารักษ์แนะนำ
3. ระบุสิ่งที่แต่ละแหล่งครอบคลุมต่างกัน
4. เลือกผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยตรวจกลยุทธ์การค้น

ชิ้นงานที่ต้องได้

แผนที่แหล่งค้นอย่างน้อย 4 แหล่ง พร้อมเหตุผลเลือก

คำถามสำหรับถอดบทเรียน

ถ้าใช้ฐานข้อมูลเดียว งานประเภทใดหรือภูมิภาคใดมีโอกาสมหาไป?

ลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอน

ทำให้ทุกการตัดสินใจมีหลักฐาน มีบันทึก และย้อนกลับไปยัง
แหล่งเดิมได้

90–110 นาที



04

6 ระยะเวลาที่ต้องเชื่อมต่อกัน

แต่ละระยะมีผลผลิตและจุดตรวจสอบก่อนส่งงานต่อไปยังระยะถัดไป

01

กำหนดขอบเขต

เปลี่ยนหัวข้อให้เป็นคำถาม กำหนดสิ่งทำงานที่ต้องการตอบ และวางขอบเขตที่ทบทวนได้จริง

ผลผลิต: กรอบคำถาม · เกณฑ์คัดเลือก · เหตุผลที่เลือกวิธีทบทวน

02

ค้น

แยกคำถามออกเป็นแนวคิด คำพ้อง และแหล่งข้อมูล พร้อมบันทึกวิธีค้นให้ผู้อื่นทำตามได้

ผลผลิต: ชุดแนวคิด · คำค้นที่ทดลองแล้ว · บันทึกการค้น

03

คัดกรอง

ใช้เกณฑ์คัดเลือกอย่างสม่ำเสมอ และบันทึกเหตุผลทุกครั้งที่ตัดสินใจออก

ผลผลิต: รายการอ้างอิงหลังลบรายการซ้ำ · ผลการคัดกรอง · จำนวนงานในผังการคัดเลือก

04

ประเมิน

พิจารณาว่าหลักฐานแต่ละชิ้นรองรับข้อสรุปประเภทใด และรองรับได้มากน้อยเพียงใด

ผลผลิต: แบบบันทึกการประเมิน · ผลประเมินความเสี่ยงอคติ · ข้อจำกัดของหลักฐาน

05

สกัดข้อมูล

เก็บข้อมูลที่เทียบกันได้โดยไม่ติดบริบทที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์

ผลผลิต: แบบฟอร์มสกัดข้อมูล · ตารางหลักฐาน · บันทึกการตรวจสอบ

06

เขียน

เรียบเรียงข้อค้นพบให้เชื่อมโยงกับความไม่แน่นอน ข้อจำกัด และประโยชน์ทางวิชาการของงาน

ผลผลิต: โครงสร้างการสังเคราะห์ · ตารางหรือแผนที่ · รายการตรวจสอบการรายงาน

01 · กำหนดขอบเขต

เปลี่ยนหัวข้อให้เป็นคำถาม กำหนดสิ่งทำงานต้องการตอบ และวางขอบเขตที่ทบทวนได้จริง

01 เตรียม

คำถามเบื้องต้น · ผู้ใช้ผลการทบทวน · ข้อจำกัด
เวลาและทีม

02 ตัดสินใจ

กรอบคำถาม · เกณฑ์คัดเลือก · วิธีทบทวน · โครง
ร่างการทบทวน

03 จุดตรวจสอบ

หลักฐานที่วางแผนจะค้นเพียงพอดต่อข้อสรุปที่
ต้องการนำเสนอหรือไม่

02 · ค้น

แยกคำถามออกเป็นแนวคิด คำพ้อง และแหล่งข้อมูล พร้อมบันทึกวิธีค้นให้ผู้อื่นทำตามได้

01

ชุดแนวคิด

แยกคำถามเป็นแนวคิดหลัก ไม่ใส่ทุกองค์ประกอบลงในคำค้นเสมอไป

02

คำศัพท์

คำพ้อง คำย่อ รูปสะกด ศัพท์ควบคุม และคำที่ต้องระวัง

03

บันทึกการค้น

ฐานข้อมูล แพลตฟอร์ม วันที่ คำค้น ตัวกรอง จำนวน และไฟล์ส่งออก

สร้างคำค้นแบบบูลีนจากชุดแนวคิด

OR รวมคำในแนวคิดเดียวกัน · AND เชื่อมแนวคิดต่างกัน · NOT ใช้อย่างระวัง

ประชากร

student* OR undergraduate*
OR universit*

AND

แนวคิด

"AI tutor*" OR "intelligent
tutoring" OR chatbot*

AND

ผลลัพธ์

learning OR achievement OR
engagement

```
(student* OR undergraduate*) AND ("AI tutor*" OR chatbot*) AND (learning OR engagement)
```

สร้างและทดสอบชุดคำค้นฉบับแรก

กิจกรรมเวิร์กชอป · 18 นาที

A4

โจทย์

แยกคำถามของตนเองเป็นชุดแนวคิด 2–3 ชุด
แล้วสร้างคำค้นแบบบูลีนฉบับทดลอง

ขั้นตอน

1. เลือกแนวคิดหลัก 2–3 กลุ่ม
2. เพิ่มคำพ้อง คำย่อ และรูปสะกด
3. เชื่อม OR ภายในกลุ่ม และ AND ระหว่างกลุ่ม
4. ระบุคำ/ศัพท์ควบคุมที่ต้องตรวจในฐานข้อมูลจริง

ชิ้นงานที่ต้องได้

ตารางแนวคิด + คำค้นแบบบูลีน 1 ชุด + จุดที่ต้องทดลองค้น

คำถามสำหรับถอดบทเรียน

คำใดกว้างจนได้ผลลัพธ์ที่ไม่เกี่ยวข้องมากเกินไป และคำใดแคบจนเสี่ยงพลาดงานสำคัญ?

03 · คัดกรอง

ใช้เกณฑ์คัดเลือกอย่างสม่ำเสมอ และบันทึกเหตุผลทุกครั้งที่ได้งานออก

01 ชักซ้อมเกณฑ์

ทดลองกับตัวอย่างเดียวกันก่อนเริ่มจริง และปรับ
นิยามให้ตรงความตรงกัน

02 คัดกรองสองระยะ

ชื่อเรื่อง/บทคัดย่อ → ฉบับเต็ม; หากไม่แน่ใจให้ส่ง
ต่อ ไม่รับคัดออก

03 บันทึกเหตุผล

เหตุผลที่คัดออกในขั้นฉบับเต็มต้องสอดคล้องกับผัง
PRISMA

ปรับความเข้าใจเกณฑ์คัดกรองให้ตรงกัน

หลักสำคัญ: ความไม่แน่ใจไม่เท่ากับ 'คัดออก' ตัวอย่างนี้ใช้เกณฑ์งาน AI ช่วยสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2020 และต้องรายงานผลผู้เรียน

01 ระบบ AI ช่วยสอนในวิชาสถิติชั้นปีที่ 1

การศึกษาแบบมีกลุ่มควบคุมในปี 2023 ในนักศึกษามหาวิทยาลัย 180 คน
รายงานผลสัมฤทธิ์และการมีส่วนร่วม

คำตอบ: คัดเข้า

02 เหตุใดมหาวิทยาลัยควรใช้ระบบ AI ช่วยสอน

บทบรรณาธิการปี 2024 เสนอเหตุผลสนับสนุน แต่ไม่มีการศึกษาเชิง
ประจักษ์หรือผลลัพธ์ผู้เรียน

คำตอบ: คัดออก

03 ระบบสอนแบบปรับตัวในสถานศึกษา

บทคัดย่อรายงานผลการเรียนที่ดีขึ้น แต่ไม่ระบุว่าผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียน
หรือนักศึกษา

คำตอบ: ตรวจสอบเพิ่มเติม

04 การสอนคณิตศาสตร์ ม.2 ด้วย Generative AI

งานปี 2022 ในนักเรียนอายุ 13–14 ปี รายงานผลคะแนนสอบ

คำตอบ: คัดออก

04 · ประเมินคุณภาพ

พิจารณาว่าหลักฐานแต่ละชิ้นรองรับข้อสรุปประเภทใด และรองรับได้มากน้อยเพียงใด

01

ถามให้ตรง

เครื่องมือช่วยถามเรื่องคุณภาพ ความเสี่ยงอคติ หรือ ความเชื่อมั่น—ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

02

ให้ตรงแบบแผน

การทดลองแบบสุ่ม การศึกษาไม่สุ่ม งานเชิงคุณภาพ งานแบบผสม และการทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบใช้คนละกรอบ

03

เชื่อมกับข้อสรุป

ผลประเมินต้องมีผลต่อการสังเคราะห์ การวิเคราะห์ ความไว หรือระดับความมั่นใจ

เลือกเครื่องมือประเมินให้ตรงกับแบบแผนการศึกษา · 1/2

เริ่มจากคำถามที่ต้องการประเมิน ไม่ใช่เริ่มจากรายการตรวจสอบที่คุ้นเคย

ประเภทหลักฐาน	ประเด็นหลัก	จุดเริ่มต้นของเครื่องมือ
การทดลองแบบสุ่ม	การสุ่ม การเบี่ยงเบน ข้อมูลหาย การวัด และการเลือกรายงาน	RoB 2 หรือเครื่องมือเทียบเท่าในสาขา
การแทรกแซงไม่สุ่ม	ตัวแปรกวน การเลือก การจัดกลุ่ม การเบี่ยงเบน และข้อมูลหาย	ROBINS-I หรือเครื่องมือเทียบเท่า
งานเชิงคุณภาพ	ความเหมาะสม การคัดเลือก การสะท้อนตน การวิเคราะห์ บบริบท และความน่าเชื่อถือ	CASP, JBI หรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับสาขา

เลือกเครื่องมือประเมินให้ตรงกับแบบแผนการศึกษา · 2/2

เริ่มจากคำถามที่ต้องการประเมิน ไม่ใช่เริ่มจากรายการตรวจสอบที่คุ้นเคย

ประเภทหลักฐาน	ประเด็นหลัก	จุดเริ่มต้นของเครื่องมือ
งานวิจัยแบบผสมผสานวิธี	คุณภาพของแต่ละส่วนและเหตุผลในการผสมผสานผล	MMAT หรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานแต่ละรูปแบบ ร่วมกับการประเมินวิธีผสมผสานผล
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ	โครงร่าง การค้น การเลือก การประเมิน การสังเคราะห์ และอคติ	AMSTAR 2 หรือเครื่องมือประเมินงานทบทวนที่ตรงวัตถุประสงค์

05 · สกัดข้อมูล

เก็บข้อมูลที่เทียบกันได้ โดยไม่ตัดบริบทที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์

01

ออกแบบจากแผนสังเคราะห์

สกัดเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อคำถามและวิธีสังเคราะห์ที่วางไว้

02

ทดลองใช้แบบฟอร์ม

ทดลองกับงาน 3–5 ชิ้น แล้วปรับนิยามของแต่ละช่องก่อนใช้กับงานทั้งหมด

03

เก็บที่มาของข้อมูล

ทุกข้อค้นพบย้อนกลับไปยังบทความ หน้า ตาราง หรือข้อความต้นทางได้

การสังเคราะห์ต้องตอบคำถาม ไม่ใช่เพียงจัดตาราง

เลือกระดับการรวมข้อมูลตามความเข้ากันได้และเจตนาของงาน

01 เชิงปริมาณ

การวิเคราะห์ห่อภิมาณ · ขนาดอิทธิพล · ความไม่เป็นเนื้อเดียวกัน · การวิเคราะห์ความไว

02 เชิงคุณภาพ

การสังเคราะห์เชิงประเด็น · การสังเคราะห์แบบเมตาชาติพันธุ์วรรณนา · การตีความระดับสูง

03 เชิงอธิบาย

การสังเคราะห์เชิงสังนียม · บริบท-กลไก-ผลลัพธ์

04 แบบผสม

รวมสายหลักฐานโดยอธิบายลำดับเวลา น้ำหนัก และวิธีผสานผล

06 · เขียนและรายงาน

เรียบเรียงข้อค้นพบให้เชื่อมโยงกับความไม่แน่นอน ข้อจำกัด และประโยชน์ทางวิชาการของงาน

01 รายงานกระบวนการ

คำถาม โครงร่าง แหล่งค้น เกณฑ์ ผู้คัดกรอง การประเมิน และวิธีสังเคราะห์

02 รายงานผล

หลักฐานที่พบ รูปแบบ ความไม่แน่นอน ข้อจำกัด และผลที่ตรวจสอบได้

03 ไม่สรุปเกินหลักฐาน

แยกความสัมพันธ์ออกจากเหตุและผล และแยก 'ไม่พบหลักฐาน' ออกจาก 'มีหลักฐานว่าไม่มีผล'

ผัง PRISMA: ตัวเลขทุกชั้นต้องหักลบกันได้

ผังช่วยรายงานการไหลของรายการ (records) รายงาน (reports) และงานวิจัย (studies) แต่ไม่แทนวิธีวิจัย

01

ค้นพบ

รายการจากฐานข้อมูล
และแหล่งอื่น

02

นำออก

รายการซ้ำ ระบบ
อัตโนมัติ และเหตุผล
ก่อนคัดกรอง

03

คัดกรอง

ชื่อเรื่องและบทคัดย่อ

04

ขอฉบับเต็ม

รายงานที่ขอฉบับ
เต็ม / รายงานที่ขอไม่
ได้

05

ประเมินฉบับ เต็ม

ตัดออกพร้อมเหตุผล
และจำนวน

06

คัดเข้า

งานวิจัยหรือรายงานที่
นำไปสังเคราะห์

สร้างผังขั้นตอนทำงานของโครงการ

กิจกรรมเวิร์กชอป · 20 นาที

A5

โจทย์

เติมผลผลิตและจุดตรวจสอบของทั้ง 6 ระยะ
สำหรับโครงการของตนเอง

ขั้นตอน

1. เขียนผลผลิตที่ต้องมีในแต่ละระยะ
2. ระบุผู้รับผิดชอบและเครื่องมือ
3. กำหนดจุดตรวจสอบก่อนส่งงานต่อ
4. วาด 1 จุดเสี่ยงที่ต้องทดลองก่อน

ชิ้นงานที่ต้องได้

ผังขั้นตอนทำงาน 6 ช่อง + จุดเสี่ยง 1 จุด +
การทดลองลดความเสี่ยง

คำถามสำหรับถอดบทเรียน

ระยะใดมีการตัดสินใจที่ยังไม่มีหลักฐานหรือผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน?

เครื่องมือและ AI อย่างรับผิดชอบ

เลือกเครื่องมือให้ตรงงาน เก็บที่มาของข้อมูล และใช้ AI เป็น
เพียงร่างที่ต้องตรวจ ไม่ใช่ผู้ตัดสินความถูกต้อง

40–50 นาที

05

เครื่องมือ 12 รายการตามงานที่ต้องทำ - A

เลือกจากความต้องการของทีม การตรวจย้อนกลับ ค่าใช้จ่าย และการส่งออกข้อมูล

01 Zotero

จัดการเอกสารอ้างอิง
เป็นตัวเลือกรเริ่มต้นที่เหมาะสมกับนักศึกษาและทีม
วิจัยส่วนใหญ่ มีส่วนเสริมเบราวเซอร์และระบบที่
เปิดกว้าง

02 Mendeley Reference Manager

จัดการเอกสารอ้างอิง
ผู้ที่ต้องการคลังไฟล์ PDF และระบบแทรกการ
อ้างอิงที่ใช้งานไม่ซับซ้อน

03 EndNote

จัดการเอกสารอ้างอิง
ห้องปฏิบัติการหรือมหาวิทยาลัยที่ใช้ EndNote
เป็นมาตรฐานและมีรูปแบบอ้างอิงพร้อมอยู่แล้ว

04 Bibliome

จัดการเอกสารอ้างอิง
ผู้ที่ต้องการจัดระเบียบและค้นไฟล์ PDF ในเครื่อง
โดยให้ระบบช่วยจัดหมวดหมู่และซิงค์ผ่าน iCloud

05 Liner

ค้นบทความและช่วยอ่านงานวิจัย
ช่วยค้นเว็บและงานวิชาการด้วย AI รวบรวมแหล่ง
ข้อมูล และสำรวจคำถามวิจัยในช่วงเริ่มต้น

06 Keenious

ค้นบทความและช่วยอ่านงานวิจัย
ค้นงานที่เกี่ยวข้องจากคำถาม ข้อความ หรือ
ต้นฉบับ และช่วยสำรวจหัวข้อที่เชื่อมกันข้ามสาขา

เครื่องมือ 12 รายการตามงานที่ต้องทำ - B

เลือกจากความต้องการของทีม การตรวจย้อนกลับ ค่าใช้จ่าย และการส่งออกข้อมูล

07 Iris.ai

ค้นบทความและช่วยอ่านงานวิจัย
สำรวจงานที่เชื่อมโยงกับบทความตั้งต้น และจัด
กลุ่มงานตามแนวคิดหรือหัวข้อ

08 Elicit

ค้นบทความและช่วยอ่านงานวิจัย
ค้นบทความและสร้างตารางข้อมูลเบื้องต้น เพื่อ
ช่วยสำรวจและเตรียมสกัดข้อมูล

09 Consensus

ค้นบทความและช่วยอ่านงานวิจัย
ดูภาพรวมแบบมีลิงก์ไปยังแหล่งอ้างอิงว่า งาน
วิจัยตอบคำถามภาษาธรรมชาติไว้อย่างไร

10 SciSpace

ค้นบทความและช่วยอ่านงานวิจัย
ค้นงานวิจัยและถามคำถามเกี่ยวกับบทความแต่ละ
เรื่องระหว่างอ่าน

11 Sourcely

ค้นบทความและช่วยอ่านงานวิจัย
ค้นแหล่งข้อมูลจากหัวข้อหรือข้อความ และกรอง
งานเบื้องต้นระหว่างสำรวจวรรณกรรม

12 Litmaps

ค้นบทความและช่วยอ่านงานวิจัย
ติดตามงานที่อ้างอิงกันจากบทความตั้งต้น และดู
พัฒนาการของกลุ่มงานวิจัยตามเวลา

พรอมต์ที่ตรวจสอบได้มี 4 ส่วน

เป้าหมายไม่ใช่ให้ AI ‘ตอบเก่ง’ แต่ให้ผลลัพธ์ตรวจง่ายและไม่แอบเติมหลักฐาน

01 บริบท

หัวข้อ สาขา เป้าหมาย และข้อมูลที่มีอยู่

02 งานที่ให้ช่วย

ระบุงานหนึ่งอย่างให้ชัดว่าอยากให้ AI ช่วยอะไร

03 ข้อกำหนดการใช้หลักฐาน

กำหนดว่าใช้แหล่งใดได้ ต้องตรวจสอบอะไร และห้ามสร้างข้อมูลตัวเลข หรือแหล่งอ้างอิงขึ้นเอง

04 รูปแบบคำตอบ

กำหนดโครงให้เห็นข้อมูลที่ขาดและความไม่แน่นอน

5 งานที่ AI ช่วยร่างได้—แต่ผู้วิจัยต้องตรวจ

เลือกพรอมต์จากงานที่กำลังทำ ไม่ใช่ถามกว้าง ๆ ว่า ‘ช่วยทำการทบทวนวรรณกรรม’

01 ขยายชุดคำค้น

แตกหัวข้อเป็นแนวคิดหลัก พร้อมคำพ้อง คำย่อ รูปสะกด และคำที่ต้องนำไปทดลองค้นในฐานข้อมูล

02 ตรวจสอบข้อขัดของคำถามทบทวน

ตรวจว่าคำถามขัด ตอบได้จริง และสอดคล้องกับหลักฐานที่คาดว่าจะพบหรือไม่ ก่อนเลือกวิธีทบทวน

03 เปรียบเทียบบทความที่ให้ไว้

ทำตารางเปรียบเทียบก่อนสังเคราะห์ โดยไม่เติมข้อมูลที่บทความไม่ได้รายงาน

04 ตรวจสอบข้ออ้างเรื่องช่องว่างวิจัย

แยกให้ออกว่าสิ่งที่เรียกว่าช่องว่าง เป็นการขาดหลักฐาน ข้อจำกัดของวิธี ผลที่ขัดกัน หรือเกิดจากการค้นยังไม่ครอบคลุม

05 ตรวจสอบความกับแหล่งอ้างอิง

ตรวจว่าประโยคในวิทยานิพนธ์หรือบทความกล่าวตรงและไม่แรงเกินกว่างานต้นฉบับรองรับ

ตัวอย่างฟอร์มต์: ขยายคำค้นโดยไม่อ้างว่าเป็นศัพท์ควบคุม

แตกหัวข้อเป็นแนวคิดหลัก พร้อมคำพ้อง คำย่อ รูปสะกด และคำที่ต้องนำไปทดลองค้นในฐานข้อมูล

บริบท

หัวข้อ · สาขา/ประชากร/บริบท ·
คำถามหรือการตัดสินใจที่ต้องการหลัก
ฐาน

ข้อกำหนดการใช้หลักฐาน

อย่าเรียกค่าใดว่าศัพท์ควบคุม หากยังไม่
ได้ตรวจในคลังศัพท์ควบคุม
แยกคำทั่วไปจากศัพท์ที่ต้องตรวจ
ชี้ค่าที่เสี่ยงถึงผลลัพธ์ไม่เกี่ยวข้อง

รูปแบบคำตอบ

ตาราง: แนวคิด | คำค้น | ศัพท์ควบคุม
ที่ต้องตรวจ | ความเสี่ยง

ตามด้วยร่างคำค้นแบบบูลีนสำหรับนำไป
ทดลอง

ข้อกำกับการใช้ AI: 4 ข้อที่ไม่ควรต่อรอง

คำตอบจาก AI เป็นเพียงร่างที่ต้องตรวจ ไม่ใช่หลักฐานสำหรับนำไปอ้างอิง

01 กติกา 1

อย่านำข้อความที่ AI สร้างขึ้นไปใช้อ้างอิงเป็นหลักฐาน ต้องย้อนกลับไปยังบทความหรือชุดข้อมูลต้นฉบับ

02 กติกา 2

เปิดอ่านแหล่งต้นฉบับก่อนเชื่อข้อความอ้างตรง ตัวเลข วิธีวิจัย DOI หรือเลขหน้าที่ AI ให้มา

03 กติกา 3

บันทึกว่าใช้ AI ช่วยตรงไหน และให้ผู้วิจัยเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องการคัดเลือก การประเมิน และการตีความ

04 กติกา 4

อย่าอัปโหลดข้อมูลลับ ข้อมูลระบุตัวบุคคล งานที่ติดเงื่อนไขเผยแพร่ หรือเอกสารที่ยังไม่ตีพิมพ์ โดยไม่ตรวจสอบความยินยอมและนโยบายของสถาบันก่อน

4 แม่แบบที่ควรสร้างตั้งแต่ต้นโครงการ

เอกสารเหล่านี้เปลี่ยนความโปร่งใสจากความตั้งใจให้เป็นหลักฐานการทำงาน

01 แบบบันทึกการค้น

ช่วยให้ผู้อื่นตรวจสอบและนำคำค้นไปค้นตามในแต่ละฐานข้อมูลได้

ช่องหลัก: ฐานข้อมูล: [ชื่อ] · แพลตฟอร์ม: [ผู้ให้บริการ]

02 แบบบันทึกผลการคัดเลือก

ช่วยให้ตัดสินใจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอและอธิบายเหตุผลได้

ช่องหลัก: รหัสงาน: [ผู้แต่ง-ปี] · ผู้ทบทวน: [ชื่อ]

03 ตารางสกัดข้อมูล

เชื่อมบริบท ประเภทงานวิจัย ข้อค้นพบ และผลประโยชน์คุณภาพ

ช่องหลัก: การอ้างอิง | ประเทศ/บริบท | เป้าหมาย | ประเภทงานวิจัย | กลุ่มตัวอย่าง/ข้อมูล | การแทรกแซงหรือปรากฏการณ์ | ผลลัพธ์/ข้อค้นพบ | บริบท | ข้อจำกัด | ผลประเมิน | หมายเหตุผู้ทบทวน

04 แบบร่างโครงร่างการทบทวน 1 หน้า

ช่วยให้ทีมเข้าใจตรงกันก่อนขยายการค้น

ช่องหลัก: การตัดสินใจที่งานนี้ต้องช่วยสนับสนุน: · คำถามทบทวน:

6 ข้อผิดพลาดที่ทำให้งานดูเป็นระบบ แต่เชื่อถือไม่ได้

ใช้สไลด์นี้ทบทวนความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนเริ่มเก็บข้อมูลจริง

01 เลือกวิธีก่อนตั้งคำถาม

เลือกวิธีที่กำลังนิยมก่อนกำหนดข้อสรุปที่ต้องการและหลักฐานที่จะใช้

02 ฟังฐานข้อมูลเดียว

คิดว่าฐานข้อมูลเพียงแห่งเดียวหรือ Google Scholar ครอบคลุมงานทั้งหมดแล้ว

03 เปลี่ยนเกณฑ์กลางทาง

เปลี่ยนเกณฑ์หลังเห็นผลการค้นโดยไม่บันทึกเหตุผล

04 ใช้แบบประเมินไม่ตรงประเภท

ใช้รายการตรวจสอบชุดเดียวกับงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีต่างกัน

05 ย้อนกลับมาแหล่งเดิมไม่ได้

เก็บข้อค้นพบโดยไม่ระบุหน้า ตาราง หรือข้อความต้นทาง

06 สรุปเกินหลักฐาน

อ้างเหตุและผลหรือเหมารวมกว้างกว่าที่หลักฐานรองรับ

เปลี่ยนสิ่งที่เรียนให้เป็นแผน โครงการจริง

ปิดช่องว่างด้วยรายการตรวจสอบ ระบุงาน 30 วันแรก และกำหนด
หลักฐานว่าทำแต่ละขั้นเสร็จแล้ว

20–30 นาที



06

12 รายการตรวจสอบตั้งแต่คำถามถึงรายงาน · 1/2

รายการนี้บันทึกในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้และไม่ส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์

01 เตรียม

เขียนคำถามทบทวนวรรณกรรมให้ชัดเจน และระบุช่องว่างความรู้ที่ต้องการเติมเต็ม

02 เตรียม

เลือกวิธีทบทวนและบันทึกเหตุผล

03 วางแผน

กำหนดและทดลองเกณฑ์คัดเข้า/คัดออก

04 วางแผน

เลือกกลุ่มฐานข้อมูลและแหล่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

05 ค้น

ทดสอบคำค้นกับบทความหลักที่รู้จัก

06 ค้น

เก็บคำค้น วันที่ ตัวกรอง จำนวน และไฟล์ส่งออก

12 รายการตรวจสอบตั้งแต่คำถามถึงรายงาน · 2/2

รายการนี้บันทึกในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้และไม่ส่งข้อมูลขึ้นเซิร์ฟเวอร์

07 คัดกรอง

ลบรายการซ้ำโดยยังตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาได้

08 คัดกรอง

ชักซ้อมเกณฑ์ให้เข้าใจตรงกันและคัดกรองสองระยะ

09 ประเมิน

ใช้เครื่องมือให้ตรงกับรูปแบบการวิจัย และหาข้อสรุปเมื่อผลประเมินไม่ตรงกัน

10 สกัด

ทดลองแบบสกัดข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

11 สังเคราะห์

ใช้วิธีสังเคราะห์ที่สอดคล้องกับคำถาม

12 รายงาน

ตรวจแนวทางรายงานและสรุปขั้นตอนการคัดเลือก

แผน 30 วันแรก: ลดความเสี่ยงก่อนเพิ่มปริมาณงาน

เป้าหมายคือให้คำถาม วิธี เกณฑ์ และกลยุทธ์การค้นผ่านการทดลองก่อนเริ่มคัดกรองจริง

01

สัปดาห์ 1

ตั้งคำถาม · เลือกวิธี · เขียนบันทึก
เหตุผล · นัดผู้ให้คำปรึกษา

02

สัปดาห์ 2

ร่างเกณฑ์ · เลือกฐานข้อมูล · สร้าง
ตารางแนวคิด · หาบทความหลักตั้ง
ต้น

03

สัปดาห์ 3

ทดลองคำค้น · ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
คำค้น · ส่งออกข้อมูล · ลบรายการ
ซ้ำ

04

สัปดาห์ 4

ทดลองคัดกรอง · ทดลองสกัดข้อมูล
· ปรับโครงสร้างและบันทึกเหตุผล

การเลือกสถิติสำหรับงานวิจัย

ภาคเสริมสำหรับใช้หลังจากกำหนดคำถาม ออกแบบการวิจัย และ
ทราบชนิดข้อมูลแล้ว

40–50 นาที



สถิติเป็นปลายทางของการออกแบบ ไม่ใช่จุดเริ่มต้น

คำถามเดียวกันอาจใช้วิธีวิเคราะห์ต่างกันได้เมื่อโครงสร้างข้อมูลต่างกัน



คำเตือน

แผนผังนี้ครอบคลุมสถิติพื้นฐาน ไม่แทนคำปรึกษาสำหรับแบบจำลองผสม ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นกลุ่มหรือแบบติดตามระยะยาว การวิเคราะห์การรอดชีพ ข้อมูลจำนวนนับ ข้อมูลสูญหาย การอนุมานเชิงสาเหตุ หรือการสุ่มตัวอย่างที่ซับซ้อน

แผนผังตัดสินใจเริ่มจากเจตนาของการวิเคราะห์

คำถามวิจัยของคุณต้องการตอบเรื่องใด

01

บรรยายลักษณะข้อมูล

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ การกระจาย

02

เปรียบเทียบกลุ่ม

ค่าเฉลี่ยหรือสัดส่วน

03

**หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร**

สหสัมพันธ์หรือตารางไขว้

04

พยากรณ์ผลลัพธ์

การถดถอย

สถิติพื้นฐาน 14 เทคนิค · 1–4

อ่านข้อตกลงเบื้องต้นและข้อควรระวังในการแปลผลทุกครั้งก่อนเลือกคำสั่งในโปรแกรม

01 One-sample t-test

ตัวอย่างคำถาม: คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาต่างจากเกณฑ์ 70 คะแนนหรือไม่

02 Welch's independent-samples t-test

ตัวอย่างคำถาม: คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเรียนออนไลน์กับกลุ่มเรียนในชั้นเรียนต่างกันหรือไม่

03 Paired-samples t-test

ตัวอย่างคำถาม: คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาก่อนและหลังอบรมต่างกันหรือไม่

04 One-way ANOVA

ตัวอย่างคำถาม: คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาในสามรูปแบบการสอนต่างกันหรือไม่

สถิติพื้นฐาน 14 เทคนิค · 5–8

อ่านข้อตกลงเบื้องต้นและข้อควรระวังในการแปลผลทุกครั้งก่อนเลือกคำสั่งในโปรแกรม

05 Factorial ANOVA / general linear model

ตัวอย่างคำถาม: รูปแบบการสอนและระดับชั้นมีผลต่อคะแนน และมีปฏิสัมพันธ์กันหรือไม่

06 Binomial test

ตัวอย่างคำถาม: สัดส่วนนักศึกษาที่สอบผ่านต่างจากเกณฑ์ร้อยละ 70 หรือไม่

07 Repeated-measures ANOVA / Friedman test

ตัวอย่างคำถาม: คะแนนของผู้เรียนที่วัดสามช่วงเวลาแตกต่างกันหรือไม่

08 Chi-square goodness-of-fit test

ตัวอย่างคำถาม: สัดส่วนผู้ตอบในแต่ละตัวเลือกต่างจากสัดส่วนที่คาดไว้หรือไม่

สถิติพื้นฐาน 14 เทคนิค · 9–11

อ่านข้อตกลงเบื้องต้นและข้อควรระวังในการแปลผลทุกครั้งก่อนเลือกคำสั่งในโปรแกรม

09 Chi-square test of independence

ตัวอย่างคำถาม: รูปแบบการเรียนสัมพันธ์กับผลสอบผ่านหรือไม่ผ่านหรือไม่

10 McNemar test

ตัวอย่างคำถาม: สัดส่วนผู้ตอบถูกก่อนและหลังอบรมเปลี่ยนไปหรือไม่

11 สถิติบรรยายและสหสัมพันธ์

ตัวอย่างคำถาม: คะแนนมีการกระจายอย่างไร และเวลาอ่านหนังสือสัมพันธ์กับคะแนนหรือไม่

สถิติพื้นฐาน 14 เทคนิค · 12–14

อ่านข้อตกลงเบื้องต้นและข้อควรระวังในการแปลผลทุกครั้งก่อนเลือกคำสั่งในโปรแกรม

12

ตารางแจกแจงความถี่และตารางไขว้

ตัวอย่างคำถาม: ผู้เข้าร่วมกระจายตามเพศและชั้นปีอย่างไร

13

การถดถอยเชิงเส้น

ตัวอย่างคำถาม: เวลาอ่านหนังสือและการเข้าเรียนช่วยพยากรณ์คะแนนสอบได้เพียงใด

14

การถดถอยโลจิสติก

ตัวอย่างคำถาม: ปัจจัยใดสัมพันธ์กับโอกาสสอบผ่านของนักศึกษา

ก่อนอ่าน p-value ให้ตรวจ 6 เรื่อง

การตรวจข้อตกลงเบื้องต้นกำหนดความน่าเชื่อถือของข้อสรุป

01 ความเป็นอิสระ

หน่วยสังเกตเป็นอิสระ หรือมีการจับคู่หรือจัดกลุ่มที่ต้องสร้างแบบจำลอง

02 ระดับการวัด

ตัวแปรเป็นเชิงปริมาณ อันดับ กลุ่ม หรือผลลัพธ์สองทาง

03 การแจกแจง

ตรวจรูปแบบข้อมูลและเศษเหลือ ไม่ใช้การทดสอบการแจกแจงปกติเพียงอย่างเดียว

04 ความแปรปรวน

ตรวจความแปรปรวนและใช้ Welch เมื่อสมมติฐานว่าความแปรปรวนเท่ากันไม่สมเหตุสมผล

05 รูปแบบความสัมพันธ์

ตรวจว่าเป็นเชิงเส้น เพิ่มหรือลดทิศทางเดียว หรือสัมพันธ์กับลอจิตอย่างไร

06 จำนวนตัวอย่าง

พิจารณาจำนวนตัวอย่าง จำนวนเหตุการณ์ เซลล์ที่มีข้อมูลน้อย และความซับซ้อนของแบบจำลอง

โปรแกรมเป็นเพียงเครื่องมือ ไม่ใช่ระเบียบวิธีวิจัย

ชื่อเมนูและคำสั่งเปลี่ยนตามเวอร์ชัน ต้องตรวจคู่มือก่อนใช้กับข้อมูลจริง

01 SPSS

เหมาะกับการใช้เมนูและงานพื้นฐาน ควรตรวจตัวเลือกของ Welch การทดสอบแบบค่าความถี่แน่นอน และการวินิจฉัยแบบจำลอง

02 R

โปร่งใส ทำซ้ำได้ และมีแพ็คเกจเฉพาะทาง ควรบันทึกฐานของโปรแกรมและสคริปต์

03 Python

SciPy และ statsmodels เหมาะกับขั้นตอนทำงานที่เชื่อมข้อมูลกับโค้ด ควรตรวจค่าตั้งต้นของคำสั่ง

04 Jamovi

ใช้เมนูได้ง่ายและรายงานได้เร็ว ควรตรวจโมดูลและเวอร์ชัน

05 Stata

เหมาะกับแบบจำลองและงานประยุกต์ ควรเก็บไฟล์คำสั่งเพื่อให้ทำซ้ำได้

06 Excel

เหมาะสำหรับสรุปเบื้องต้น แต่ไม่รองรับหลายแบบจำลองโดยตรง และตรวจสอบแบบจำลองได้จำกัด

เลือกสถิติพร้อมเหตุผล ไม่ใช่เลือกจากชื่อ

กิจกรรมเวิร์กชอป · 15 นาที

A6

โจทย์

ใช้แผนผังตัดสินใจเลือกวิธีวิเคราะห์สำหรับกรณีตัวอย่าง 2 กรณี แล้วเขียนข้อตกลงเบื้องต้นที่ต้องตรวจสอบ

ขั้นตอน

1. ระบุเจตนา: บรรยาย เปรียบเทียบ สัมพันธ์ หรือพยากรณ์
2. ระบุชนิดตัวแปรและการจับคู่
3. เลือกสถิติเริ่มต้น
4. เขียนข้อตกลงเบื้องต้น 2 ข้อและข้อจำกัด 1 ข้อ

ชิ้นงานที่ต้องได้

ชื่อวิธี + เหตุผล + ข้อตกลงเบื้องต้น + วิธีการเลือกที่อาจใช้

คำถามสำหรับถอดบทเรียน

ยังขาดข้อมูลใด จึงยังตัดสินใจเลือกสถิติไม่ได้?

แหล่งอ้างอิงหลักของเวิร์กชอป · 1/2

เปิดอ่านต้นฉบับและตรวจให้ตรงกับสาขา วิธี และเวอร์ชันโปรแกรมที่ใช้

01 **[JBI Manual for Evidence Synthesis](#)**

02 **[Cochrane Handbook — Searching and selecting studies](#)**

03 **[Cochrane Handbook — Risk of bias](#)**

04 **[Cochrane Handbook — Meta-analysis](#)**

05 **[PRISMA 2020](#)**

แหล่งอ้างอิงหลักของเวิร์กชอป · 2/2

เปิดอ่านต้นฉบับและตรวจให้ตรงกับสาขา วิธี และเวอร์ชันโปรแกรมที่ใช้

06 [PRISMA-S](#)

07 [EQUATOR Reporting Guidelines](#)

08 [UCLA OARC Statistical Test Guide](#)

09 [R stats documentation](#)

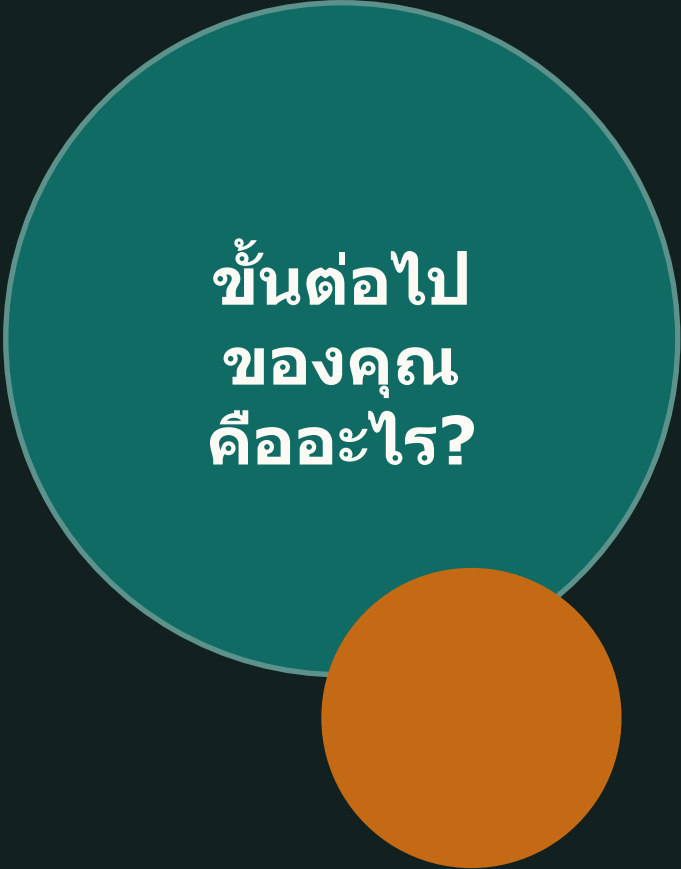
10 [SciPy statistical functions](#)

คำถามที่ดี มาก่อนเครื่องมือ

วิธีที่ดีคือวิธีที่ตอบคำถามได้ และอธิบายการตัดสินใจทุกชั้น
ให้ผู้อื่นตรวจสอบได้

[เปิดคู่มือเวิร์กชอป LitWise](#)

anusornc.github.io/lit-review-guide



ขั้นต่อไป
ของคุณ
คืออะไร?